

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003073 - Caracterización De Emplazamientos Contaminados

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003073 - Caracterización de Emplazamientos Contaminados
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Izquierdo Diaz (Coordinador/a)	423	miguel.izquierdo@upm.es	L - 15:00 - 18:00 J - 15:00 - 18:00 Es recomendable contactar previamente por correo electrónico

Barbara Biosca Valiente	403	barbara.biosca@upm.es	M - 09:30 - 11:30 X - 13:00 - 15:00 J - 12:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente por correo electrónico
-------------------------	-----	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología
- Hidrogeología
- Química General
- Química Ambiental
- Física I
- Física II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA213 - Aplicar técnicas geoquímicas de prospección de la contaminación

RA210 - Aplicar las técnicas de muestreo de matrices sólidas

RA212 - Aplicar medidas de control de calidad en una investigación ambiental

RA211 - Aplicar las técnicas de muestreo de matrices líquidas

RA224 - Aplicar técnicas geofísicas de prospección de la contaminación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la caracterización de emplazamientos potencialmente contaminados. Se abordarán los conceptos esenciales y las principales metodologías empleadas en la investigación de suelos y aguas subterráneas, con el objetivo de identificar, delimitar y evaluar la extensión y naturaleza de la contaminación. Asimismo, se introducirán las herramientas técnicas y normativas aplicables en el contexto de estudios ambientales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Contaminación
2. Caracterización Medioambiental del Emplazamiento - Fase I
3. Caracterización Medioambiental del Emplazamiento - Fase II
4. Geoquímica
5. Prospección Geofísica
6. Perforación y Muestreo de Suelo
7. Muestreo de Aguas Subterráneas
8. Diseño Espacial del Muestreo
9. Aseguramiento y Control de Calidad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1 Introducción a la Contaminación Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Modelo Conceptual del Emplazamiento TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:00
2	T2 Caracterización Medioambiental del Emplazamiento - Fase I Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	T3 Caracterización Medioambiental del Emplazamiento - Fase II Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen T123 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen T123 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4		Campaña Campo 1: Soil-gas y emanometría Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		
5	T4 Geoquímica (I) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	T4 Geoquímica (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	T5 Prospección Geofísica (I) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Clase T5 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividad Clase T5 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	T5 Prospección Geofísica (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Caso Práctico T5 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
9	T5 Prospección Geofísica (III) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen T5 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen T5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10		Campaña de campo 2: Geofísica Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		Informe de Campo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:00

11	T6 Perforación y Muestreo de Suelo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen T6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen T6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	T7 Muestreo de Aguas Subterráneas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio: Muestreo de aguas subterráneas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	T8 Diseño Espacial del Muestreo (I) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad Clase T8 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividad Clase T8 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	T8 Diseño Espacial del Muestreo (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Caso Práctico T8 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
15	T9 Control y Aseguramiento de Calidad Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen T479 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen T479 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Modelo Conceptual del Emplazamiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	7.5%	0 / 10	CT18
3	Examen T123	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CT18
7	Actividad Clase T5	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	5%	0 / 10	CT18
8	Caso Práctico T5	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	7.5%	0 / 10	CT18
9	Examen T5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CT18
10	Informe de Campo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	12.5%	0 / 10	CT18
11	Examen T6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	12.5%	0 / 10	CT18
13	Actividad Clase T8	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	7.5%	0 / 10	CT18
14	Caso Práctico T8	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2.5%	0 / 10	CT18

15	Examen T479	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CT18
----	-------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Modelo Conceptual del Emplazamiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	7.5%	0 / 10	CT18
10	Informe de Campo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	12.5%	0 / 10	CT18
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	4 / 10	CT18

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Modelo Conceptual del Emplazamiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	03:00	7.5%	0 / 10	CT18
Informe de Campo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	12.5%	0 / 10	CT18
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	4 / 10	CT18

7.2. Criterios de evaluación

Las prácticas de laboratorio son **Actividades Obligatorias No Recuperables** y, por tanto, la **asistencia** a las sesiones programadas durante el curso académico es **imprescindible para aprobar la asignatura**.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle de la Asignatura	Recursos web	Presentaciones de clase y material complementario (guías, normas e instrucciones técnicas y enlaces a vídeos didácticos).
Conceptos Básicos en la Caracterización de Emplazamientos Contaminados	Bibliografía	De Miguel, E; Barrio-Parra, F; Izquierdo-Díaz, M; Callaba, A; García-Rincón, J (2022). Ed. Fundación Gómez Pardo, 65 pp.
Field Sampling Procedures Manual	Bibliografía	New Jersey Department of Environmental Protection (2005)
Representative sampling of groundwater for hazardous substances	Bibliografía	CalEPA (2006)
Guidelines for planning and implementing groundwater characterization of contaminated sites	Bibliografía	CalEPA (2012)
Drilling, logging and sampling at contaminated sites	Bibliografía	CalEPA (2013)
Design and installation of monitoring wells	Bibliografía	US Environmental Protection Agency - Region 4 (2018)
Equipos y material de laboratorio	Equipamiento	Material de laboratorio diverso, equipos de sondeo ligero y muestreo de soil-gas, emanómetros, PID, sonda de interfase, bailers, bombas de purgado y muestreo de aguas.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está relacionada con el **ODS 3.9** (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo) y el **ODS 6.3** (De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.)